Esercitazione 5

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

16 aprile 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Teorema del Limite Centrale

Esercizio 5.1: Nel compilare il modello 730 il contribuente deve arrotondare ogni spesa all'intero più vicino. Supponiamo di modellizzare l'arrotondamento X, espresso in euro, come una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $(-0.5, 0.5)$.

(a) Si scriva la densità della variabile aleatoria X.

(b) Si calcolino media e varianza della variabile aleatoria X.

(c) Si supponga ora di avere 50 voci di spesa nel modello 730 e di sommare i valori già arrotondati di ogni singola spesa. Calcolare, in modo approssimato, la probabilità che il numero ottenuto differisca dalla somma dei valori esatti per più di 3 euro.

Soluzione

(a) La densità uniforme continua sull'intervallo (a, b) è $f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x)$, dunque con $a = -0.5$, $b = 0.5$ abbiamo

$$f_X(x) = \frac{1}{0.5 - (-0.5)}\mathbb{1}_{[-0.5,0.5]}(x) = \mathbb{1}_{[-0.5,0.5]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [-0.5, 0.5] \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

(b) Calcoliamo

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{perché } f_X(-x) = f_X(x) \text{ (simmetria rispetto a } x = 0)$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, f_X(x)\mathrm{d}x = \int_{-0.5}^{+0.5} x^2\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{x=-0.5}^{x=+0.5} = \frac{1}{12}$$

$$\mathrm{Var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{1}{12} - 0^2 = \frac{1}{12}\,.$$

Avremmo anche potuto copiare direttamente dal formulario:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{-0.5+0.5}{2} = 0 \qquad \mathrm{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{[0.5-(-0.5)]^2}{12} = \frac{1}{12}\,.$$

(c) Ora, abbiamo 50 voci di spesa, ognuna delle quali differisce dal corrispondente valore esatto c_i in misura del corrispondente arrotondamento X_i. In altre parole, nell'i-esima voce di spesa non abbiamo il valore esatto c_i, bensì quello approssimato $C_i = c_i + X_i$. L'esercizio ci dice che possiamo assumere le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_{50}$ tutte *identicamente distibuite* con la densità trovata al punto (a). L'ipotesi (ragionevole!) che possiamo fare in più noi è che gli arrotondamenti in voci di spesa diverse non si influenzino tra loro; in altre parole, possiamo supporre che le $X_1, X_2, \ldots, X_{50}$ siano anche *indipendenti*. In questo caso, per il TLC la v.a.

$$S_{50} = \text{somma dei 50 arrotondamenti} = X_1 + X_2 + \ldots + X_{50}$$

ha approssimativamente densità normale

$$S_{50} \approx N(50 \cdot \mathbb{E}[X_1]\ ,\ 50 \cdot \mathrm{Var}[X_1]) = N\left(50 \cdot 0\,,\ 50 \cdot \frac{1}{12}\right) = N\left(0\,,\ 4.1667\right)\,.$$

Quindi,

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\,(\text{“la somma dei valori arrotondati differisce dalla somma dei valori esatti per più di } 3\,€\text{”}) \\
&= \mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{50} C_i - \sum_{i=1}^{50} c_i\right| > 3\right) = \mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{50} X_i\right| > 3\right) = \mathbb{P}\left(|S_{50}| > 3\right) \\
&= 1 - \mathbb{P}\left(|S_{50}| \le 3\right) = 1 - \mathbb{P}\left(-3 \le S_{50} \le +3\right) \\
&= 1 - \mathbb{P}\left(\frac{-3-0}{\sqrt{4.1667}} \le \underbrace{\frac{S_{50} - \mathbb{E}[S_{50}]}{\sqrt{\mathrm{Var}[S_{50}]}}}_{\approx N(0,1)} \le \frac{+3-0}{\sqrt{4.1667}}\right) \qquad \text{TLC} \\
&= 1 - \left[\Phi\left(\frac{+3-0}{\sqrt{4.1667}}\right) - \Phi\left(\frac{-3-0}{\sqrt{4.1667}}\right)\right] = 1 - [\Phi(1.470) - \Phi(-1.470)] \\
&= 1 - \{\Phi(1.470) - [1 - \Phi(1.470)]\} = 2[1 - \Phi(1.470)] = 2(1 - 0.92922) \\
&= 0.14156 = 14.56\%\,.
\end{aligned}$$

Da notare che NON bisognava usare la correzione di continuità perché già le v.a. X_i (e dunque la loro somma S_{50}) erano assolutamente continue.

Esercizio 5.2: ([EL] es. 4.8) Ho un vecchio walkman che funziona con una sola pila. Uso sempre pile `aaa` non ricaricabili e con una pila del tipo `aaa` il mio walkman suona per un tempo modellizzabile con una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f(x) = \frac{2}{25} x \mathbb{I}_{(0,5)}(x)$$

1. Calcolare media e varianza della durata del walkman con la pila `aaa`.

Ora, siano X_1 la durata della prima pila usata, X_2 la durata della seconda pila usata, ..., X_n la durata della n-esima pila usata.

2. Calcolare il valore approssimato della probabilità che dopo 250 ore io avrò sostituito almeno 72 pile. Quale ipotesi state facendo sulle $X_1, \ldots, X_n$?

3. Qual è il numero minimo di pile da acquistare per avere una probabilità pari almeno al 50% che il mio walkman funzioni per più di 300 ore?

Soluzione

1. Si ha $\mathbb{E}(X) = \int_0^5 \frac{2}{25} x^2 dx = 10/3$ e

$$Var(X) = \int_0^5 \frac{2}{25} x^3 dx - 100/9 = 25/18$$

2. Si chiede la probabilità che la somma delle durate di 72 batterie sia stata inferiore a 250 ore: $P(\sum_{i=1}^{72} X_i < 250)$. Per calcolarla usiamo il TCL, ipotizzando che le durate di batterie diverse siano indipendenti e identicamente distribuite di media 10/3 e varianza 25/18:

$$P(\sum_{i=1}^{72} X_i < 250) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{72} X_i - 72 \times 10/3}{\sqrt{72 \times 25/18}} < \frac{250 - 72 \times 10/3}{\sqrt{72 \times 25/18}} \right) \simeq P(Z \leqslant 1) = \Phi(1) = 0.8413$$

3. Cerco il minimo n tale che sia $P(\sum_{i=1}^{n} X_i > 300) \geqslant 0.5$. Di nuovo ricorriamo al TCL:

$$P(\sum_{i=1}^{n} X_i > 300) = 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} < \frac{300 - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} \right) =$$

$$= 1 - P\left(Z \leqslant \frac{300 - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} \right) = 1 - \Phi\left(\frac{300 - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} \right) \geqslant 0.5$$

Quindi

$$\Phi\left(\frac{300 - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} \right) \leqslant 0.5 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{300 - n \times 10/3}{\sqrt{n \times 25/18}} \leqslant \Phi^{-1}(0.5) = 0$$

da cui $n \geqslant 90$.

Esercizio 5.3: La variabile aleatoria X rappresenta la frazione di memoria principale allocabile di un server richiesta da un job qualsiasi. Si assuma che X abbia la seguente densità:

$$f(x) = 2x\mathbb{I}_{(0,1)}(x)$$

1. Determinare la probabilità che un job richieda meno di un terzo della memoria allocabile.

2. Determinare (senza approssimazioni) la probabilità che, su 20 job lanciati (in modo indipendente l'uno dall'altro), almeno il 10% abbiano richiesto meno di un terzo di memoria allocabile.

3. Supponiamo ora che vengano lanciati 200 job, in modo indipendente l'uno dall'altro. Calcolare in modo approssimato la probabilità che almeno il 10% abbiano richiesto meno di un terzo di memoria allocabile.

Soluzione

1. Sia $p = P(\text{“un job richiede meno di un terzo della memoria allocabile”})$. Allora

$$p = P(X < 1/3) = 2\int_0^{1/3} x dx = 1/9$$

2. Ogni job lanciato è una prova di Bernoulli con probabilità di successo p $= 1/9$. Poniamo Y il numero di job (sui 20 lanciati) che richiedono meno di un terzo di memoria allocabile; allora $Y \sim Bin(20, 1/9)$. Dobbiamo calcolare:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) = 1 - (8/9)^2 0 - \binom{20}{1}(8/9)^{19}1/9 \simeq 0.6681$$

3. Sia T il numero di job (sui 200 lanciati) che richiedono meno di un terzo di memoria allocabile. In questo caso $T \sim Bin(200, 1/9)$; si ha $200 \times 8/9 > 200 \times 1/9 \simeq 22.22 > 5$. Allora, usando la correzione di continuità

$$\begin{aligned} P(T \geqslant 20) = P(T > 19.5) &= P\left(\frac{T - 200/9}{\sqrt{1600/81}} > \frac{19.5 - 200/9}{\sqrt{1600/81}}\right) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{200/9 - 19.5}{40/9}\right) = \Phi(0.625) \simeq 0.7299 \end{aligned}$$

Esercizio 5.4: Supponiamo che $X_1, X_2, \ldots, X_n$ formino un campione aleatorio, cioè siano una successione di n variabili aleatorie indipendenti e identicamente

distribuite. Indichiamo con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$ rispettivamente la media e la varianza delle X_i. Sia infine

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

la media campionaria.

1. Dare un limite superiore in funzione di n per la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ senza avere nessun'altra informazione sul campione.
2. Calcolare esattamente in funzione di n la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ sapendo in più che le X_i sono tutte gaussiane.
3. Calcolare approssimativamente in funzione di n la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ sapendo in più che il campione è molto numeroso.
4. Determinare il valore numerico delle quantità trovate ai punti 1 e 2 nel caso di un campione costituito da una sola misura: $n = 1$.

Soluzione

1. Non conoscendo la densità del campione, bisogna usare la disuguaglianza di Chebishev:

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right) = \mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mathbb{E}\left[\bar{X}\right]| > 3\sigma\right) \leq \frac{\mathrm{Var}\left[\bar{X}\right]}{(3\sigma)^2} = \frac{\sigma^2/n}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9n}$$

   in cui abbiamo usato il fatto che, per la media campionaria,

$$\mathbb{E}\left[\bar{X}\right] = \mathbb{E}\left[X_i\right] = \mu \qquad \mathrm{Var}\left[\bar{X}\right] = \frac{\mathrm{Var}\left[X_i\right]}{n} = \frac{\sigma^2}{n}\,.$$

2. Ora il campione è gaussiano, di conseguenza sarà gaussiana anche la sua media campionaria: $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$. Pertanto,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| \leq 3\sigma\right) = 1 - \mathbb{P}\left(3\sigma \leq \bar{X} - \mu \leq 3\sigma\right) \\
&= 1 - \mathbb{P}\left(\frac{3\sigma}{\sqrt{\sigma^2/n}} \leq \frac{\bar{X} - \mathbb{E}\left[\bar{X}\right]}{\sqrt{\mathrm{Var}\left[\bar{X}\right]}} \leq \frac{3\sigma}{\sqrt{\sigma^2/n}}\right) \\
&= 1 - \mathbb{P}\Big(3\sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{\bar{X} - \mathbb{E}\left[\bar{X}\right]}{\sqrt{\mathrm{Var}\left[\bar{X}\right]}}}_{N(0,1)} \leq 3\sqrt{n}\Big) \\
&= 1 - \left[\Phi\left(3\sqrt{n}\right) - \Phi\left(-3\sqrt{n}\right)\right] \\
&= 2\left[1 - \Phi\left(3\sqrt{n}\right)\right]\,.
\end{aligned}$$

3. Ora le X_i hanno di nuovo densità arbitraria come nel punto 1., ma in più sono numerose. Vale quindi il TLC, che dice che

$$\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)\,,$$

esattamente come nel punto 2. (ATTENZIONE: Il TLC dice che è la media campionaria che ha densità normale, NON le singole X_i; le X_i continuano ad avere sempre la stessa densità arbitraria, sia che n sia grande, sia che sia piccolo, e il TLC non dice assolutamente nulla a loro riguardo). Pertanto anche in questo caso

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right) \simeq 2\left[1 - \Phi\left(3\sqrt{n}\right)\right]\,.$$

4. Caso 1:

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right) \leq \frac{1}{9} = 11.11\%\,.$$

Caso 2:

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right) = 2\left[1 - \Phi\left(3\right)\right] = 0.27\%\,.$$

Esercizio 5.5: Il "Crazy Boat" è un battello a due motori utilizzato per le crociere sul Tamigi. I due motori lavorano indipendentemente e il numero di piccoli guasti in una singola crociera è modellizzabile tramite una v.a. X di Poisson di parametro 1 per il primo motore, e da una v.a. Y di Poisson di parametro 2 per il secondo.

1. Qual è la densità di $Z = X + Y$?
2. Calcolare la probabilità che non avvenga alcun guasto in una data crociera.
3. Se in una crociera si verificano esattamente n guasti, qual è la probabilità che k di questi siano imputabili al primo motore?
4. Determinare la densità di X condizionatamente all'evento $\{X + Y = n\}$. È una densità notevole?

Dal mese di giugno il "Crazy Boat" effettua una crociera tutte le settimane. Al rientro da ogni crociera, i motori vengono completamente revisionati, in modo che il numero di guasti in crociere diverse possono assumersi tutti indipendenti tra loro.

5. Calcolare la probabilità che la prima settimana in cui avviene almeno un guasto sia la seconda.
6. Se nelle prime 2 settimane non si è verificato nessun guasto, qual è la probabilità che non se ne verifichino neppure nelle 2 successive?

7. Se nelle prime 2 settimane si sono verificati almeno 5 guasti, qual è la probabilità che non se ne verifichi nessuno nelle 2 successive?

8. In 10 settimane, qual è la probabilità che almeno 2 crociere si concludano senza nessun guasto?

9. E, sempre in 10 settimane, qual è la probabilità che si siano verificati in tutto più di 40 guasti?

Soluzione

1. $Z = X + Y$ è la somma di due v.a. indipendenti di Poisson di parametri 1 e 2 rispettivamente, quindi è una v.a. di Poisson di parametro $1 + 2 = 3$, cioè
$$Z = \mathcal{P}(3).$$

2. L'evento in questione è rappresentabile tramite l'insieme $\{X + Y = 0\}$, quindi
$$\mathbb{P}(X + Y = 0) = \mathbb{P}(Z = 0) = \mathrm{e}^{-3}\frac{3^0}{0!} \simeq 0.04979\,.$$

3. Dobbiamo calcolare la probabilità condizionata
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) &= \frac{\mathbb{P}(X = k\,,\, X + Y = n)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} = \frac{\mathbb{P}(X = k\,,\, k + Y = n)}{\mathbb{P}(Z = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X = k)\,\mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(Z = n)} \qquad \text{perché } X \text{ e } Y \text{ sono indipendenti} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-1}\frac{1^k}{k!} \cdot \mathrm{e}^{-2}\frac{2^{(n-k)}}{(n-k)!}}{\mathrm{e}^{-3}\frac{3^n}{n!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k} \\ &= \binom{n}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k}.\end{aligned}$$

4. Nella formula precedente riconosciamo la densità binomiale di parametri n e $p = 1/3$. Perciò
$$X \sim B(n, 1/3) \quad \text{condizionatamente all'evento } \{X + Y = n\}\,.$$

5. Introduciamo la v.a.
$$T = \text{crociera in cui si verifica il primo guasto}$$
Allora
$$T \sim \mathcal{G}(\mathbb{P}(Z \neq 0)) = \mathcal{G}(1 - \mathrm{e}^{-3})$$
per il punto 2., e vogliamo calcolare
$$\mathbb{P}(T = 2) = [1 - (1 - \mathrm{e}^{-3})]^{2-1}(1 - \mathrm{e}^{-3}) = \mathrm{e}^{-3}(1 - \mathrm{e}^{-3}) = 0.0473\,.$$

6. Per l'assenza di memoria della densità geometrica,

$$\mathbb{P}\left(T > 2+2 \mid T > 2\right) = \mathbb{P}\left(T > 2\right) = [1-(1-\mathrm{e}^{-3})]^2 = \mathrm{e}^{-6} = 0.0025\,.$$

7. Sia ora Z_i la v.a.

$$Z_i = \text{numero di guasti nella settimana } i\text{-esima.}$$

Allora $Z_1, Z_2, \ldots$ è una successione di v.a. indipendenti, con $Z_i \sim \mathcal{P}(3)$. Inoltre, poniamo

$$N_{\leq 2} = Z_1 + Z_2 = \text{numero di guasti nelle prime due settimane}$$
$$N_{3,4} = Z_3 + Z_4 = \text{numero di guasti nelle seconde due settimane.}$$

Vogliamo calcolare

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(N_{3,4} = 0 \mid N_{\leq 2} \geq 5\right) &= \mathbb{P}\left(Z_3 + Z_4 = 0 \mid Z_1 + Z_2 \geq 5\right)\\ &= \mathbb{P}\left(Z_3 + Z_4 = 0\right) \qquad \text{indipendenza di } Z_1, \ldots, Z_4\\ &= \mathrm{e}^{-6}\frac{6^0}{0!} \qquad \text{perché } Z_3 + Z_4 \sim \mathcal{P}(3+3)\\ &= 0.0025\,.\end{aligned}$$

La probabilità è la stessa del punto precedente.

8. Allora

$$S =$$

Sia ora W_i la v.a. che vale 1 se l'i-esima crociera si conclude senza guasti e 0 altrimenti. Possiamo pensare che $W_1, \ldots, W_{10}$ siano 10 v.a. di Bernoulli i.i.d., con $W_i \sim B(1, \mathrm{e}^{-3})$ per il punto 2.. Pertanto la loro somma è

$$S = \sum_{i=1}^{10} W_i = \text{numero di crociere senza guasti tra le } 10 \sim B(10, \mathrm{e}^{-3})\,.$$

La probabilità cercata vale

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(S \geq 2\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(S = 0\right) - \mathbb{P}\left(S = 1\right) = 1 - (1-\mathrm{e}^{-3})^{10} - 10\,\mathrm{e}^{-3}(1-e^{-3})^9\\ &\simeq 0.0855\,.\end{aligned}$$

9. Il numero di guasti in 10 settimane è invece la v.a.

$$\begin{aligned}N &= \sum_{i=1}^{10} Z_i = \text{numero di guasti in 10 crociere}\\ &\sim \mathcal{P}(3+3+\ldots+3) = \mathcal{P}(30)\,.\end{aligned}$$

Dobbiamo calcolare $\mathbb{P}(N \geq 40)$, e, poiché $30 \gg 1$, per farlo possiamo usare l'approssimazione normale $\mathcal{P}(30) \approx N(30, 30)$. Abbiamo pertanto

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N \geq 40) &= \mathbb{P}(N \geq 39.5) \qquad \text{correzione di continuità} \\ &= \mathbb{P}\Big(\underbrace{\frac{N-30}{\sqrt{30}}}_{\approx N(0,1)} \geq \frac{39.5-30}{\sqrt{30}}\Big) = 1 - \Phi\left(\frac{39.5-30}{\sqrt{30}}\right) \qquad \text{TLC} \\ &= 1 - \Phi(1.734) \simeq 1 - 0.9582 = 0.0418\,.\end{aligned}$$

Esercizio 5.6: Un ingegnere civile costruisce un ponte che può sopportare un peso massimo di 100 tonnellate. Si supponga che il peso (espresso in tonn.) di un'automobile sia una variabile aleatoria di media 1 e deviazione standard 0.2. Quante auto devono transitare contemporaneamente sul ponte affinché ci sia una probabilità superiore al 5% che si ecceda il peso massimo sopportato?
Soluzione
Supponiamo che sul ponte passino n automobili, e siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ i pesi di ciascuna di esse. Allora, possiamo supporre che le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ siano indipendenti (i pesi di macchine diverse naturalmente non si influenzano tra di loro) e identicamente distribuite (cioè le macchine provengono tutte da una popolazione *omogenea*). In altre parole, possiamo supporre che le $X_1, X_2, \ldots, X_n$ costituiscano un *campione aleatorio*. Il testo dell'esercizio non ci dice qual è la densità delle X_i, ma si limita darci la loro media e deviazione standard:

$$\mathbb{E}[X_i] = 1 \qquad \sqrt{\mathrm{Var}[X_i]} = 0.2 \qquad \text{per ogni } i = 1, \ldots, n\,.$$

Introdotta la v.a.

$$S_n = \text{peso totale delle } n \text{ macchine} = X_1 + X_2 + \ldots + X_n\,,$$

abbiamo l'uguaglianza di eventi

"il peso totale delle n macchine supera la portata massima del ponte" = "$S_n > 100$"$\,.$

L'esercizio ci chiede dunque di determinare n in modo tale che

$$\mathbb{P}(S_n > 100) > 5\%\,.$$

Per farlo, dovremmo conoscere la densità di S_n. Se n è piccolo, non sapendo la densità delle X_i non c'è nessuna speranza di conoscere quella di S_n. Ma se n è grande, allora per il TLC si ha

$$S_n \approx N(n\mathbb{E}[X_1]\,,\, n\mathrm{Var}[X_1]) = N(n\,,\,(0.2)^2\,n) \qquad (*)$$

qualunque sia la densità delle X_i. E in effetti è proprio questa la situazione dell'esercizio: se infatti n fosse troppo piccolo (diciamo $n < 30$), allora si avrebbe $\mathbb{E}[S_n] = n < 30$, $\mathrm{Var}[S_n] = (0.2)^2 n < (0.2)^2 \cdot 30 = 1.2$, e quindi, per la disuguaglianza di Chebishev,

$$\mathbb{P}\left(|S_n - n| > 5 \cdot \sqrt{1.2}\right) = \mathbb{P}\left(|S_n - \mathbb{E}[S_n]| > 5 \cdot \sqrt{1.2}\right) < \frac{\mathrm{Var}[S_n]}{5^2 \cdot 1.2} < \frac{1}{5^2} = 4\%$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(S_n > 100) \ll 4\% \quad \text{perché “}S_n > 100\text{” implica “}|S_n - n| > 5 \cdot \sqrt{1.2}\text{” se } n < 30\,.$$

Ma noi non vogliamo $\mathbb{P}(S_n > 100) \ll 4\%$. Di conseguenza, possiamo tranquillamente assumere $n > 30$, in modo tale che valga $(*)$. Ora, imponiamo

$$5\% < \mathbb{P}(S_n > 100) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{\mathrm{Var}[S_n]}}}_{\approx N(0,1)} > \frac{100 - n}{0.2\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{100 - n}{0.2\sqrt{n}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \Phi\left(\frac{100 - n}{0.2\sqrt{n}}\right) < 0.95$$

$$\Rightarrow \quad \frac{100 - n}{0.2\sqrt{n}} < z_{0.95} = 1.645$$

$$\Rightarrow \quad 100 - n < 0.329\sqrt{n}\,.$$

Osserviamo che se $n > 100$ l'ultima disequazione è banalmente verificata (a sinistra si ha un numero negativo, a destra uno positivo). Consideriamo invece il caso $n \leq 100$. Allora possiamo elevare a quadrato ambo i membri:

$$(100 - n)^2 < (0.329\sqrt{n})^2 \quad \Rightarrow \quad n^2 - 200.108241\, n + 10000 < 0\,.$$

Le soluzioni sono tutti gli n tali che

$$96.764 = \frac{200.108241 - \sqrt{200.108241^2 - 4 \cdot 10000}}{2} < n$$
$$< \frac{200.108241 + \sqrt{200.108241^2 - 4 \cdot 10000}}{2} = 103.345\,.$$

In realtà, ora stiamo considerando solo il caso $n \leq 100$, mentre abbiamo già visto che tutti gli $n > 100$ vanno bene. Gli n per cui $\mathbb{P}(S_n > 100) > 5\%$ sono pertanto tutti quelli tali che

$$n > 96.764\,.$$

Poiché n è intero, il più piccolo valore ammissibile è $n > 97$.

Approssimazione normale di binomiale e poissoniana

Esercizio 5.7: Tre diversi tipi di allergia hanno colpito una popolazione. L'allergia di tipo A ha colpito il 20% della popolazione, l'allergia di tipo B ha colpito l'1% della popolazione, l'allergia di tipo C ha colpito il 95% della popolazione. Su un campione di 60 persone:

(a) con quale probabilità ci sono almeno 10 allergici di tipo A?

(b) E almeno 3 allergici di tipo B?

(c) E almeno 58 allergici di tipo C?

Soluzione

(a) Introduciamo la v.a.

$$X = \text{numero di allergici di tipo } A \text{ tra le 60 persone del campione}\,.$$

Allora, X conta il numero di successi in una serie di $n = 60$ prove di Bernoulli (dove si ha successo all'i-esima prova se l'i-esima persona risulta allergica), ciascuna con probabilità di successo pari a $q = 0.20$. Pertanto, $X \sim B(60,\, 0.20)$. Tuttavia, poiché $n > 20$, $nq = 12 > 5$ e $n(1-q) = 48 > 5$, si può usare l'approssimazione normale della binomiale $B(n, q) \simeq N(nq, nq(1-q))$, e concludere che

$$X \sim B(60,\, 0.20) \simeq N(60 \cdot 0.20\,,\, 60 \cdot 0.20 \cdot (1 - 0.20)) = N(12\,,\, 9.6)\,.$$

La probabilità cercata è pertanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \geq 10) &= \mathbb{P}(X \geq 9.5) \qquad \text{correzione di continuità} \\
&= \mathbb{P}\left(\underbrace{\frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\mathrm{Var}[X]}}}_{\approx N(0,1)} \geq \frac{9.5 - 12}{\sqrt{9.6}} \right) \qquad \text{TLC} \\
&= 1 - \Phi\left(\frac{9.5 - 12}{\sqrt{9.6}} \right) = 1 - \Phi(-0.807) = \Phi(0.807) = 0.79013 = 79.013\%\,.
\end{aligned}$$

(b) La v.a.

$$Y = \text{numero di allergici di tipo } B \text{ tra le 60 persone del campione}$$

ha di nuovo densità binomiale con $n = 60$, ma questa volta la probabilità di successo in ciascuna delle 60 prove è $q = 0.01$. In modo simile a prima, $Y \sim B(60,\, 0.01)$, n è ancora maggiore di 20, ma adesso $nq = 0.6 < 5$, e quindi non possiamo usare l'approssimazione normale. Quindi, o facciamo

il calcolo *esatto* con la binomiale, o usiamo l'approssimazione di Poisson $B(n,q) \simeq \mathcal{P}(nq)$, in quanto n è grande e $nq = 0.6 \simeq 1$. Nel primo caso,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(Y \leq 2) \\ &= 1 - \left[\underbrace{\binom{60}{0}}_{1} 0.01^0 (1-0.01)^{60-0} + \underbrace{\binom{60}{1}}_{60} 0.01^1 (1-0.01)^{60-1} + \underbrace{\binom{60}{2}}_{(60\cdot 59)/(2\cdot 1)} 0.01^2 (1-0.01)^{60-2} \right] \\ &= 0.0224202 = 2.24202\% \,.\end{aligned}$$

Nel secondo, con $B(60,\, 0.01) \simeq \mathcal{P}(0.6)$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 3) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 2) &\simeq 1 - \mathrm{e}^{-0.6} \left(\underbrace{\frac{0.6^0}{0!}}_{1/1} + \underbrace{\frac{0.6^1}{1!}}_{0.6/1} + \underbrace{\frac{0.6^2}{2!}}_{0.6^2/2} \right) \\ &= 0.0231153 = 2.31153\% \,.\end{aligned}$$

(c) Ora, la v.a.

$$Z = \text{numero di allergici di tipo } C \text{ tra le 60 persone del campione}$$

ha sempre densità di tipo binomiale, cioè $Z \sim B(60,\, 0.95)$. Tuttavia,

$$\begin{aligned} np = 57 \gg 1 \quad &\Rightarrow \quad \text{non si può usare l'approssimazione di Poisson} \\ n(1-q) = 3 < 5 \quad &\Rightarrow \quad \text{non si può usare l'approssimazione gaussiana} \,. \end{aligned}$$

Non resta altro da fare che il calcolo esatto:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \geq 58) &= \underbrace{\binom{60}{58}}_{=\binom{60}{2}} 0.95^{58} (1-0.95)^{60-58} + \underbrace{\binom{60}{59}}_{=\binom{60}{1}} 0.95^{59} (1-0.95)^{60-59} + \underbrace{\binom{60}{60}}_{=\binom{60}{0}} 0.95^{60} (1-0.95)^{60-60} \\ &= 0.4174358 = 41.74358\% \,.\end{aligned}$$

Alternativamente, se vogliamo semplificare i calcoli usando qualche approssimazione, possiamo osservare che la nuova v.a.

$$T = \text{numero di } \textit{non} \text{ allergici di tipo } C \text{ tra i } 60 = 60 - Z$$

ha sempre densità binomiale con $n = 60$, ma la probabilità di successo a ogni prova è ora $q' = 1 - q = 0.05$. Poiché $nq' = 3 \simeq 1$, per T vale l'approssimazione di Poisson $T \sim B(60,\, 0.05) \simeq \mathcal{P}(60 \cdot 0.05) = \mathcal{P}(3)$. La probabilità cercata si può quindi trovare anche come

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \geq 58) = \mathbb{P}(-Z \leq -58) = \mathbb{P}(60 - Z \leq 60 - 58) &= \mathbb{P}(T \leq 2) \\ &\simeq \mathrm{e}^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2} \right) = 0.4231901 = 42.31901\% \,.\end{aligned}$$

Esercizio 5.8: ([EL] es. 4.19) Il 35% di tutto l'elettorato è a favore del candidato Tizio. In una sezione elettorale votano 200 persone (scelte a caso) e sia X il numero di quelle che sono a favore di Tizio.

1. Quante schede ci sono a favore di Tizio in media in quella sezione?
2. Determinare la probabilità che X sia maggiore di 75 (scrivere la formula esplicita che assegna questa probabilità senza eseguire il calcolo numerico).
3. Determinare un valore approssimato della probabilità richiesta al punto precedente.
4. A votazione terminata, lo scrutatore compie lo spoglio delle schede: Tizio ha ricevuto 60 voti. Se si scelgono ora 10 schede (distinte) tra le 200, qual è la probabilità che tra esse ce ne siano esattamente 3 per Tizio? (Scrivere l'espressione esatta di tale probabilità).

Soluzione
La variabile aleatoria X ha una legge binomiale di parametri $Bin(200, 0.35)$.

1. $\mathbb{E}[X] = np = 200$ in quanto X ha legge binomiale
2. Si ha
$$\mathbb{P}(X > 75) = \sum_{k=71}^{200} \binom{200}{k} 0.35^k (0.65)^{200-k}$$
3. Usando un'approssimazione gaussiana, basata sul Teorema di De Moivre-Laplace si ottiene
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < 75) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 70}{\sqrt{200 * 0.35 * 0.65}} > \frac{75 - 70}{\sqrt{200 * 0.35 * 0.65}}\right) \simeq \\ &\simeq \mathbb{P}\left(Z > \frac{75.5 - 70}{\sqrt{200 * 0.35 * 0.65}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{75.5 - 70}{\sqrt{200 * 0.35 * 0.65}}\right) \simeq \\ &\simeq 1 - \Phi(0.82) \simeq 1 - 0.7938 = 0.2162\end{aligned}$$
Notare che abbiamo applicato la correzione di continuità.
4. Si tratta di un estrazione senza reimmissione di 60 persone da un insieme di 200. Allora la variabile aleatoria Y che descrive il numero di persone che hanno votato Tizio ha una distribuzione ipergeometrica di parametri $Iper(200, 60, 10)$ e si ha
$$\mathbb{P}(Y = 3) = \frac{\binom{60}{3}\binom{140}{7}}{\binom{200}{10}}$$

Esercizio 5.9: ([EL] es. 4.20)

Il tempo di esecuzione del programma *xxx* sul calcolatore *yyy* è compreso fra 60 e 120 minuti. Idealmente, esso pu'o essere modellato come una variabile aleatoria X assolutamente continua con densità

$$f_X(x) \begin{cases} \dfrac{x-60}{1800} & 60 \leq x \leq 120 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1. Calcolate la probabilità che il calcolatore impieghi più di 90 minuti per eseguire il programma.

Su ciascuno di 50 calcolatori, tutti del tipo *yyy*, i cui tempi di esecuzione sono variabili aleatorie indipendenti lanciamo il programma *xxx* e, allo scadere dei 90 minuti, controlliamo se il programma è stato eseguito oppure no. Indichiamo con S il numero di programmi (su 50) eseguiti nei primi 90 minuti.

2. Determinate media, varianza e densità di probabilità di S.
3. Calcolate approssimativamente la probabilità che almeno il 40% dei programmi siano stati eseguiti nei primi 90 minuti.

Soluzione

1. Si calcola facilmente usando la densità di probabilità:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > 90) &= \int_{60}^{120} f_X(x)dx = \int_{90}^{120} \frac{x-60}{1800}dx = \\ &= \frac{x(\frac{x}{2}-60)}{1800}\Big|_{90}^{120} = 0.75 \end{aligned}$$

2. Il processo si può modellizzare con uno schema di bernoulli in cui la probabilità di successo è $p = 1 - 0.75 = 0.25$. Allora il numero di programmi eseguiti nei primi 90 minuti è una variabile aleatoria $S \sim (50, 0.25)$. Da questo si ha

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S = k) &= \binom{50}{k} 0.25^k 0.75^{50-k} \\ \mathbb{E}[X] &= np = 12.5 \\ Var(X) &= np(1-p) = 50 * 0.25 * 0.75 = 9.375 \end{aligned}$$

3. Si vuole calcolare $\mathbb{P}(S > 0.4 * 50) = \mathbb{P}(S > 20)$. Si può utilizzare un approssimazione di tipo normale per calcolare tale valore, in quanto $np > 5$, $n(1-p) > 5$ e n è sufficientemente grande. Si ha dunque:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S > 20) &= \mathbb{P}\left(\frac{S-12.5}{\sqrt{9.375}} > \frac{20-12.5}{\sqrt{9.375}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{20-12.5}{\sqrt{9.375}}\right) \simeq 1 - \Phi(2.45) = 1 - 0.9929 \\ &= 0.0071 \end{aligned}$$

Con la correzione di continuità otteniamo invece

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S > 20) &= \mathbb{P}\left(\frac{S - 12.5}{\sqrt{9.375}} > \frac{20 - 12.5}{\sqrt{9.375}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{20.5 - 12.5}{\sqrt{9.375}}\right) \simeq 1 - \Phi(2.62) = 1 - 0.9956 \\ &= 0.0044\end{aligned}$$

Esercizio 5.10: ([EL] es. 4.17) Il tempo di vita, espresso in anni, di un certo tipo di batterie è una variabile aleatoria T con intensità di guasto pari a $\lambda(t) = t^3/3$ per $t > 0$.

1. Fornire l'espressione della funzione di ripartizione e della densità di T.
2. Calcolare la probabilità che una batteria funzioni per almeno 1 anno.

Se una batteria dura meno di 1 anno viene ritenuta difettosa. Supponiamo di avere un lotto di 100 batterie del tipo precedente e sia X il numero delle batterie difettose nel lotto.

3. Si determini la distribuzione esatta e la distribuzione approssimata di X. Si fornisca poi un valore approssimato per la probabilità $\mathbb{P}(X > 10)$.

Soluzione

1. La funzione di ripartizione di T è data da

$$F_T(t) = 1 - \mathrm{e}^{-\int_0^t \lambda(u)\,\mathrm{d}u} = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t^4}{12}}$$

   per $t \geq 0$, mentre $F_T(t) = 0$ per $t < 0$. La densità di T si ottiene derivando

$$f_T(t) = \frac{t^3}{3}\,\mathrm{e}^{-\frac{t^4}{12}}\,\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(t)\,.$$

2. La probabilità richiesta è $\mathbb{P}(T \geq 1) = 1 - F_T(t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{12}} \simeq 0.92$.
3. La probabilità che una batteria sia difettosa è $q = \mathbb{P}(T < 1) = 1 - \mathbb{P}(T \geq 1) \simeq 0.08$ dal punto precedente. Possiamo assumere che le $n = 100$ batterie funzionino in modo indipendente l'una dall'altra e che quindi la distribuzione esatta di X sia binomiale $B(n, q) = B(100, 0.08)$. Poiché $n = 100 > 20$, $nq = 8 > 5$ e $n(1 - q) = 92 > 5$, possiamo usare l'approssimazione $B(n, q) \simeq N(nq, nq(1 - q))$, che in questo caso fornisce

$B(100, 0.08) \simeq N(8, 7.36)$. La probabilità richiesta è pertanto

$$\mathbb{P}(X > 10) = \mathbb{P}\Bigg(\underbrace{\frac{X - nq}{\sqrt{nq(1-q)}}}_{\approx N(0,1)} > \frac{10-8}{\sqrt{7.36}} \Bigg) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{10-8}{\sqrt{7.36}}\right)$$
$$= 1 - \Phi(0.7372) = 1 - 0.77035 = 22.965\% \,.$$

Con la correzione di continuità

$$\mathbb{P}(X > 10) = \mathbb{P}(X \geq 10.5) = \ldots \simeq 1 - \Phi\left(\frac{10.5-8}{\sqrt{7.36}}\right)$$
$$= 1 - \Phi(0.9215) = 1 - 0.82121 = 17.879\% \,.$$

Esercizio 5.11: ([EL] es. 4.2) Il primo di settembre di ogni anno un cartolaio prepara un ordine di biro gialle con cui far fronte alle vendite dell'intero anno (= 365 giorni). Si sa che il cartolaio vende X biro gialle al giorno, dove X è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 2.5$ e che il numero di biro gialle vendute in giorni diversi sono indipendenti.

1. Se Y indica il numero totale di biro gialle vendute in un anno, qual è la densità di Y?
2. Quanto vale approssimativamente la probabilità che il numero di biro vendute in un anno sia compreso fra 865 e 960?
3. Qual è il numero minimo di biro gialle che dovrà approssimativamente ordinare il cartolaio se vuole rendere maggiore del 95% la probabilità di far fronte alle vendite dell'intero anno?

Soluzione

1. In quanto somma di v.a. i.i.d. estratte dalla densità poissoniana $\mathcal{P}(2.5)$, la v.a. Y ha ancora densità di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, dove il parametro λ è la somma dei parametri dei singoli addendi (riproducibilità della densità poissoniana). Perciò, $Y \sim \mathcal{P}(365 \cdot 2.5) = \mathcal{P}(912.5)$.
2. Dobbiamo calcolare approssimativamente $\mathbb{P}(865 \leq Y \leq 960)$ usando il teorema del limite centrale

$$\mathbb{P}(865 \leq Y \leq 960) = \mathbb{P}\Bigg(\frac{865 - 912.5}{\sqrt{912.5}} \leq \underbrace{\frac{Y - \mathbb{E}[Y]}{\sqrt{\mathrm{Var}[Y]}}}_{\approx N(0,1)} \leq \frac{960 - 912.5}{\sqrt{912.5}} \Bigg)$$
$$\simeq \Phi\left(\frac{960-912.5}{\sqrt{912.5}}\right) - \Phi\left(\frac{865-912.5}{\sqrt{912.5}}\right) = \Phi(1.5725) - \Phi(-1.5725)$$
$$= 2 \cdot \Phi(1.5725) - 1 = 2 \cdot 0.94179 - 1 = 88.358\% \,.$$

Con la correzione di continuità

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left(865 \leq Y \leq 960\right) = \mathbb{P}\left(864.5 \leq Y \leq 960.5\right) = \ldots \\
&\quad \simeq \Phi\left(\frac{960.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) - \Phi\left(\frac{864.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) = \Phi(1.5890) - \Phi(-1.5890) \\
&\quad = 2 \cdot \Phi(1.5890) - 1 = 2 \cdot 0.94408 - 1 = 88.816\% \,.
\end{aligned}$$

3. Sia k il numero di biro gialle che deve ordinare il cartolaio per far fronte alle vendite dell'intero anno. Dobbiamo determinare k in modo che $\mathbb{P}\left(Y \leq k\right) > 95\%$. Utilizzando un'altra volta il teorema del limite centrale, otteniamo la disequazione

$$0.95 < \mathbb{P}\left(Y \leq k\right) = \mathbb{P}\Bigg(\underbrace{\frac{Y - \mathbb{E}\left[Y\right]}{\sqrt{\mathrm{Var}\left[Y\right]}}}_{\approx N(0,1)} \leq \frac{k - 912.5}{\sqrt{912.5}}\Bigg) \simeq \Phi\left(\frac{k - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right)$$

da cui ricaviamo

$$\begin{aligned}
&\frac{k - 912.5}{\sqrt{912.5}} > z_{0.95} = 1.645 \quad \Rightarrow \\
&\qquad \Rightarrow \quad k > 1.645 \cdot \sqrt{912.5} + 912.5 = 962.1915 \,.
\end{aligned}$$

Occorre pertanto ordinare almeno 963 biro gialle. Con la correzione di continuità

$$\mathbb{P}\left(Y \leq k\right) = \mathbb{P}\left(Y \leq k + 0.5\right) = \Phi\left(\frac{k + 0.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right)$$

e quindi deve essere

$$\begin{aligned}
&\frac{k + 0.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}} > z_{0.95} = 1.645 \quad \Rightarrow \\
&\qquad \Rightarrow \quad k > 1.645 \cdot \sqrt{912.5} - 0.5 + 912.5 = 961.6915 \,,
\end{aligned}$$

cioè una biro gialla in meno di prima.